

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA · FACULTAD DE INGENIERÍA
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Curso: Sistemas Operativos I · **Docente:** Ing. Renzo Taco Coayla
Tacna – Perú · 2026

Resiliencia Coordinada: Clustering de 3 Nodos en Windows Server

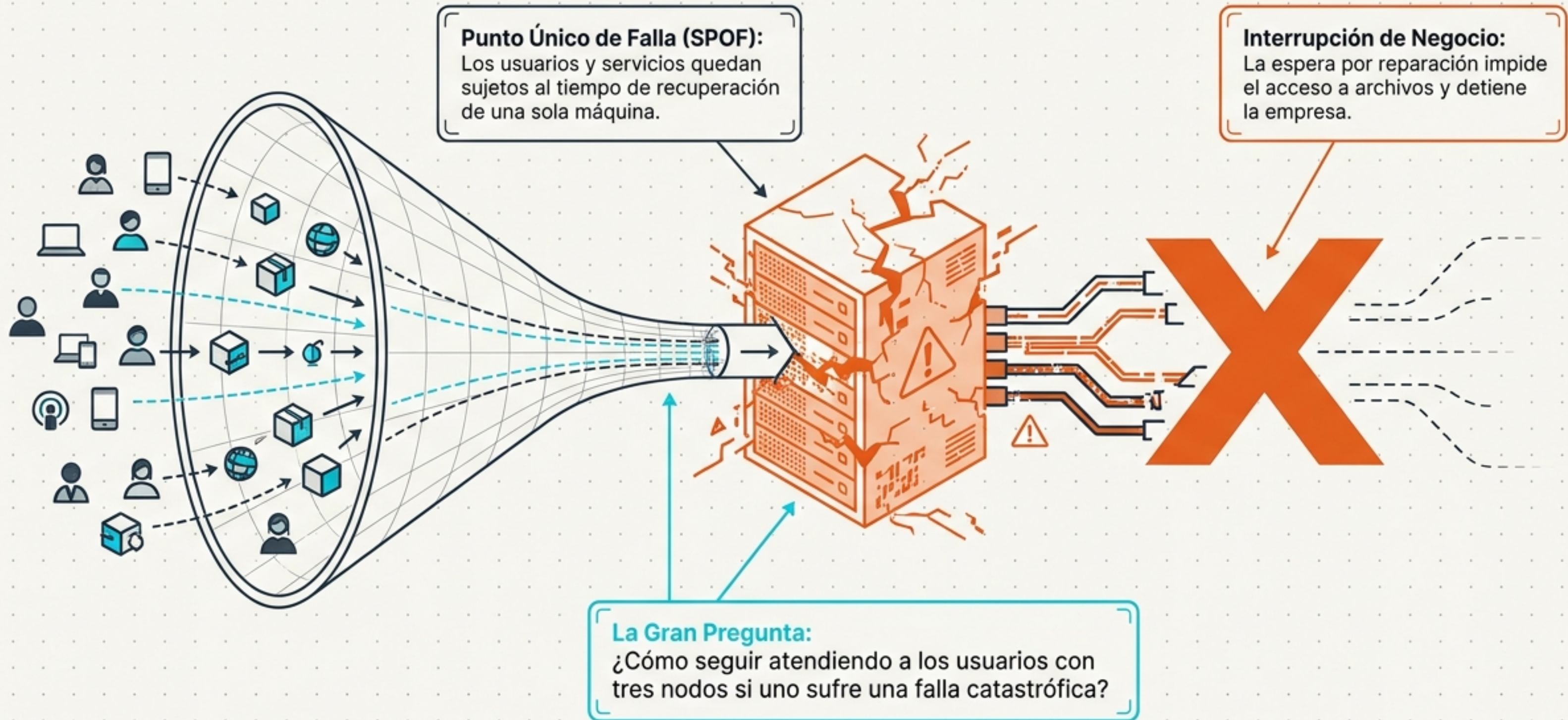
Informe de Ensayo Científico N° 01 – Disco,
servicios y balance de nodos

Integrantes:

Salas Acuña Adrian Fabricio	(2021069829)
Jiménez Romero Josué Andre	(2022074259)
Lazaro Cruz Michael Enrique	(2024016776)
Carretero Hualpa Victor Cesar	(2023078687)
Hualpa Flores Cesar Fernando	(2024079783)

El colapso operativo del servidor aislado

Un servidor individual concentra procesos, memoria, red y almacenamiento. Si el equipo cae, la empresa entera se detiene.



La Solución: El paradigma de Alta Disponibilidad

Alto Rendimiento (HPC)

Propósito: Divide cómputo pesado en paralelo.

Mecanismo: Procesamiento distribuido.

Enfoque: Acelerar cálculos (No aplica a nuestro problema).

Balanceo de Carga (NLB)

Propósito: Repartir solicitudes de red.

Mecanismo: Instancias replicadas simultáneas.

Enfoque: Tráfico web sin estado.

Alta Disponibilidad (WSFC)

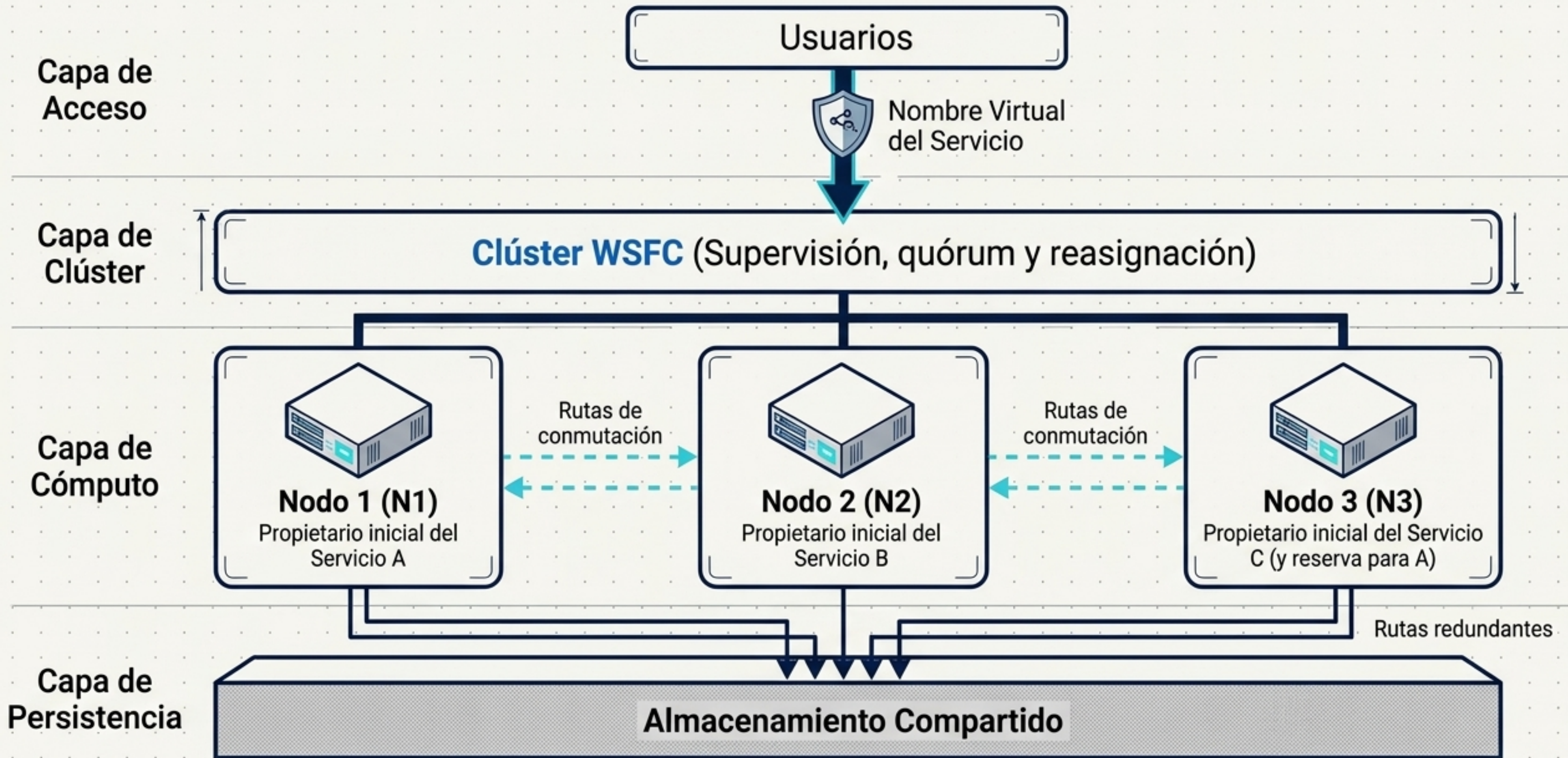
Propósito: Mantener servicios empresariales continuos.

Mecanismo: Conmutación por error (Failover).

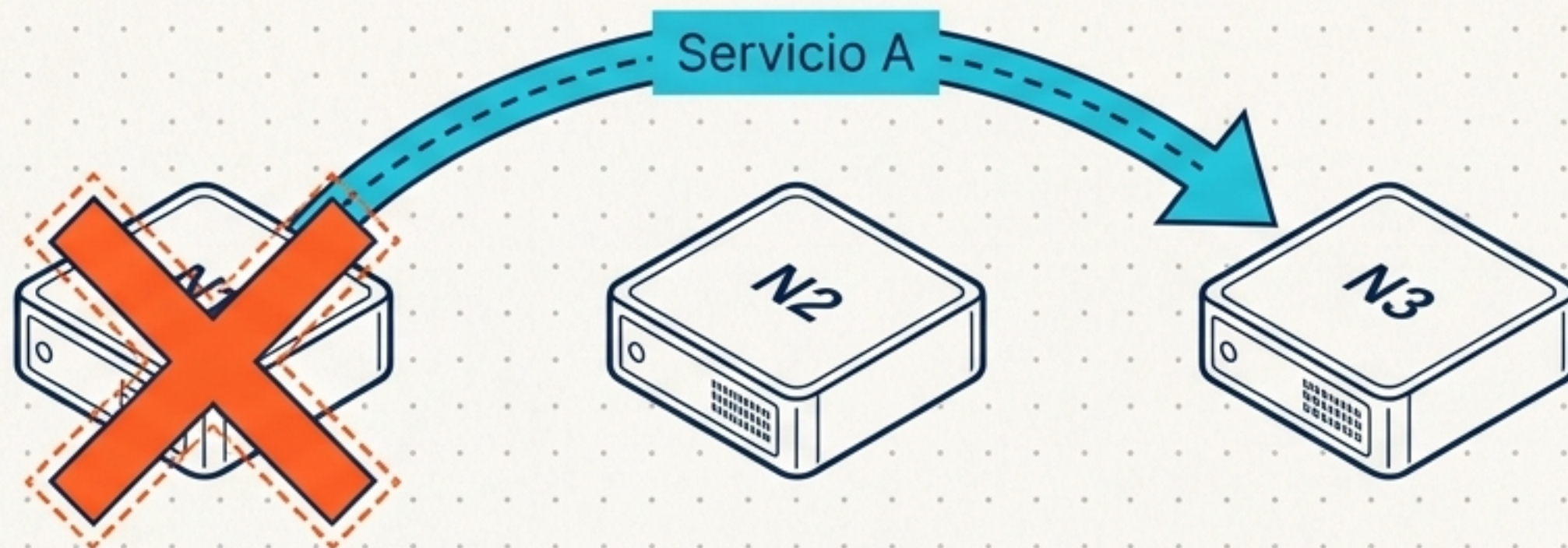
Enfoque: Supervisa roles activos y los traslada automáticamente ante caídas.

Este es el núcleo de nuestra propuesta.

Arquitectura del Sistema: El plano de resiliencia



El mecanismo de resolución: Conmutación por error



01

Detección

El clúster detecta la caída abrupta del Nodo 1.

02

Quórum

N2 y N3 mantienen la mayoría de votos (partición válida).

03

Elección

WSFC selecciona a N3 como propietario elegible.

04

Reinicio

N3 inicia el Servicio A y publica su nombre de acceso.

05

Reconexión

Los clientes se reconectan al mismo nombre virtual.

Gestión Inteligente de Recursos

Balanceo de Roles (Nuestro Modelo)



A, B, y C se reparten entre los nodos.
Cada rol tiene un único propietario activo.

Regla de Capacidad: Se debe reservar CPU, memoria, red y disco para poder absorber el rol de un nodo caído sin saturar a los supervivientes.

Aclaración Técnica Crítica



Balancear roles no es balancear solicitudes.
No usamos un algoritmo "Round Robin"
para cada petición (eso es NLB).

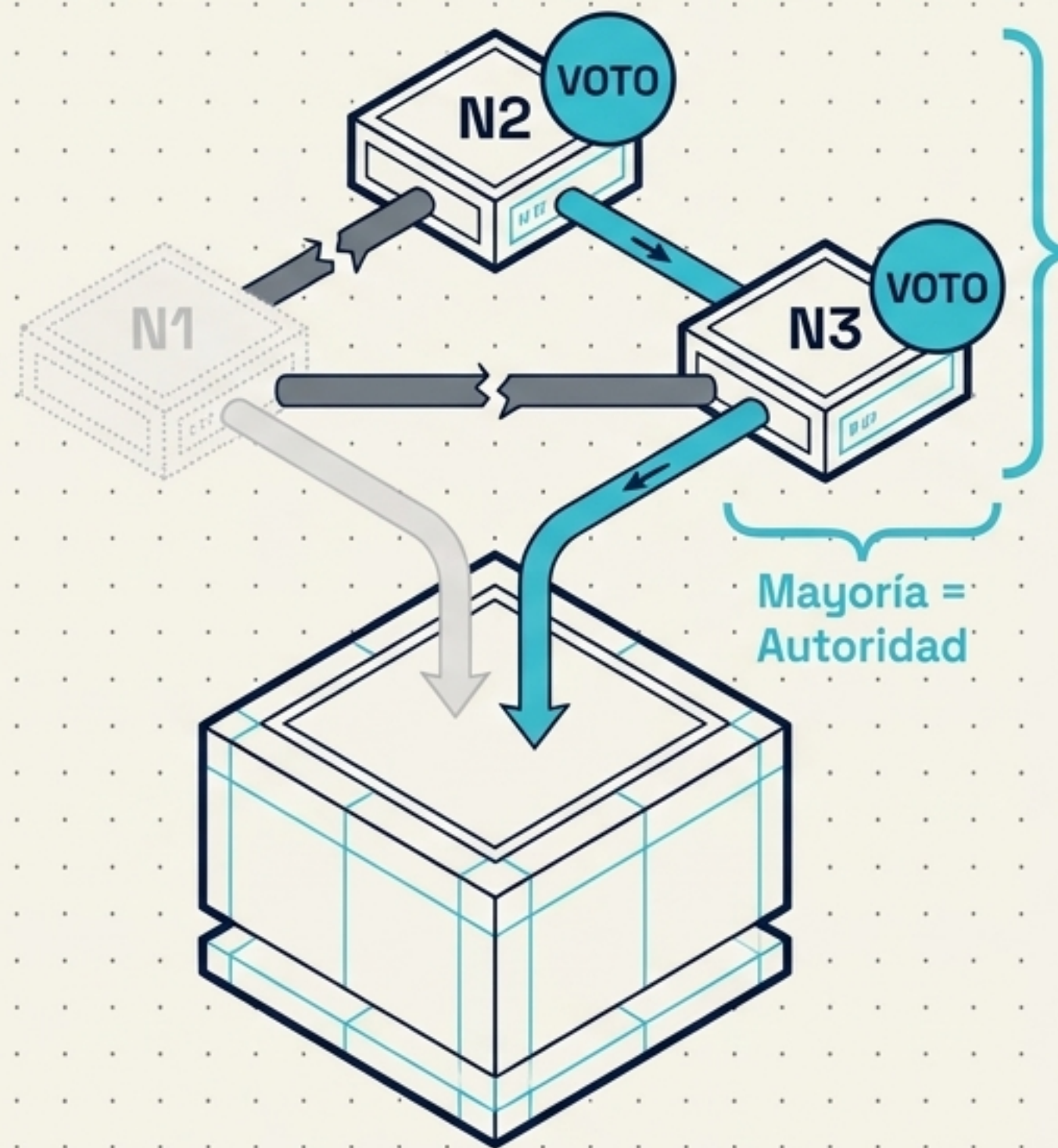
Movemos bloques enteros de servicio de
un nodo a otro ante emergencias.

Quórum y Datos: El cerebro del sistema

01. El Quórum (Prevención de partición)

Concepto: Es la regla de votos que determina qué grupo de nodos mantiene la autoridad.

Beneficio: Evita el '**Split-Brain**' (cerebro dividido), asegurando que dos nodos aislados no intenten escribir en el mismo disco simultáneamente.



02. Almacenamiento Compartido (Persistencia)

Concepto: Los datos no viven dentro de los nodos, sino en un arreglo accesible por los tres.

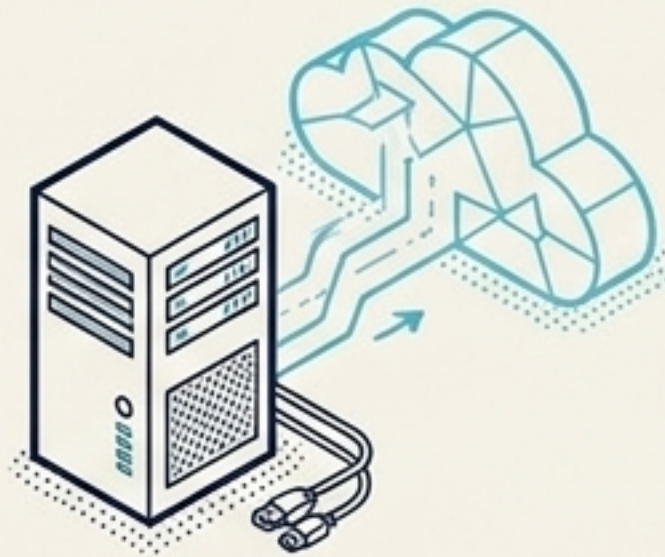
Beneficio: Si N1 muere, N3 asume el control del disco del Servicio A instantáneamente, garantizando la consistencia del archivo.

Impacto en el Mercado: Valor Empresarial de la Resiliencia



Continuidad Operativa

Reduce drásticamente los tiempos de inactividad. Los usuarios recuperan el acceso tras una breve reconexión en lugar de esperar la reparación física del hardware.



Independencia de Hardware

Libera a la organización de la dependencia de una única máquina. Las averías de hardware dejan de ser crisis catastróficas para convertirse en eventos manejables.

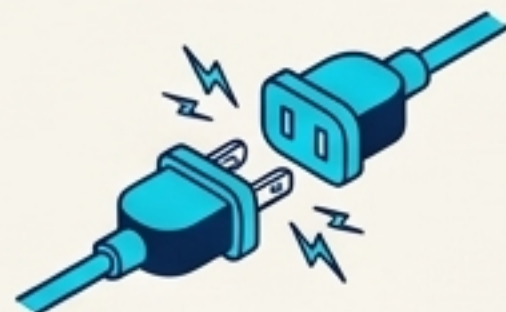


Escalabilidad sin Datacenters Masivos

Permite a organizaciones medianas obtener niveles de disponibilidad de 'clase empresarial' utilizando solo 3 servidores estándar y almacenamiento unificado.

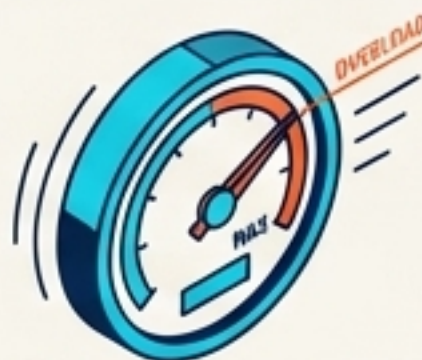
Protocolo de Validación: Demostrando la resiliencia

El clúster no es infalible por decreto; requiere comprobación empírica mediante fallas controladas.



Falla abrupta del Nodo 1

Criterio: El Servicio A se inicia en un nodo sano; el cliente se reconecta con el mismo nombre virtual y acceso sin errores.



Prueba de Sobrecarga

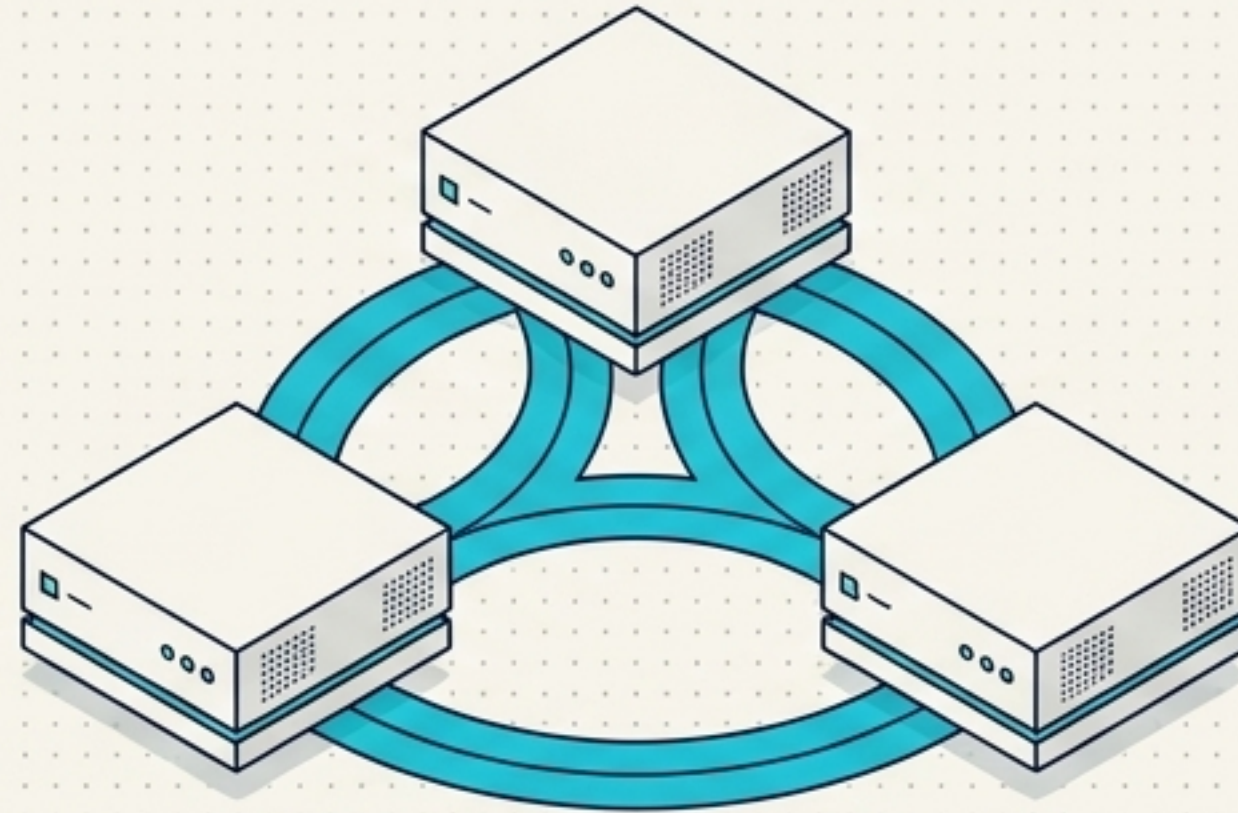
Criterio: Tras el failover, N2 y N3 responden a la carga combinada sin saturación sostenida de CPU/RAM, validando la reserva de recursos.



Pérdida de ruta de almacenamiento

Criterio: La ruta de datos redundante entra en acción de inmediato; el volumen de datos se mantiene visible, accesible e íntegro.

Veredicto: Resiliencia Coordinada



Continuidad, no magia

El sistema no promete disponibilidad absoluta al 100%, sino una recuperación orquestada, predecible y rápida frente a desastres de hardware.

El poder del sistema unificado

Con dos nodos sanos, almacenamiento compartido operativo y recursos en reserva, el clúster sobrevive matemáticamente a la pérdida del individuo.

La experiencia del usuario final

Para el cliente, la falla física es invisible. Acceden al mismo nombre y a los mismos datos, soportados por una infraestructura que se repara a sí misma.

Del servidor individual frágil al servicio empresarial ininterrumpible.